شرح پروژه: تخمین عمق با استفاده از مدلDepth Anything

فاز اول - اجرای Depth Anything روی یک تصویر

در این فاز، یک تصویر RGB انتخاب شده و مدل Depth Anything برای تخمین عمق اجزای تصویر اجرا می‌شود.

فعالیت‌ها:

- بارگذاری تصویر را با OpenCV / Python یا PIL
- بارگذاری مدل Depth Anything
- تولید نقشه عمق (Depth Map) برای تصویر ورودی
- نمایش تصویر اصلی و نقشه عمق در کنار یکدیگر
- ذخیره نقشه عمق به‌صورت فایل تصویری

موارد مورد بررسی در گزارش:

- مدل چه چیزی را بعنوان ورودی دریافت می‌کند؟
- خروجی مدل چیست؟
- ابعاد خروجی با تصویر ورودی چه ارتباط دارد؟
- Depth Map چه اطلاعاتی در اختیار قرار می‌دهد؟

فاز دوم – تحلیل عددی Depth Map

در این فاز، ویژگی‌های عددی نقشه عمق تولیدشده در فاز قبل بررسی می‌شود:

```
depth.shape

depth.dtype

depth.min()

depth.max()

depth.mean()

depth.std()
```

- شناسایی مختصات پیکسلی دارای کمترین و بیشترین مقدار عمق
- محاسبه مقدار عمق در مرکز تصویر
- رسم هیستوگرام توزیع مقادیر عمق
- تبدیل نقشه عمق به آرایه NumPy و ذخیره آن

سوال تحلیلی:

آیا می‌توان گفت مقدار depth = 0.25 یعنی شئ دقیقا ۲۵ سانتی‌متر با دوربین فاصله دارد؟ پاسخ باید با استدلال فنی و با بررسی تفاوت میان Relative Depth و Metric Depth ارائه شود.

فاز سوم – مقایسه مدل‌ها و Trade-off

در این فاز، حداقل دو نسخه متفاوت از مدل Depth Anything انتخاب شده و عملکرد آن‌ها از نظر کیفیت تخمین عمق، سرعت و مصرف منابع محاسباتی مقایسه می‌شود.

برای هر مدل روی حداقل ۱۰ تصویر inference انجام گردد.

اندازه‌گیری و مقایسه معیارهای زیر:

Model	Input Size	Average Inference Time	FPS	Memory	Quality
Model A					
Model B					

نکته:

زمان preprocessing و postprocessing را در صورت امکان جداگانه بررسی شود.

سوال:

فرض کنید یک سیستم باید با حداقل 20 FPS کار کند. کدام مدل را انتخاب می‌کنید؟ انتخاب خود را با توجه به سرعت، حافظه، کیفیت و سخت‌افزار توجیه کنید.

فاز چهارم – تخمین عمق روی ویدیو

در این فاز، مدل Depth Anything برای تخمین عمق فریم‌های یک ویدیو با مدت‌زمان حداقل ۳۰ ثانیه به کار گرفته می‌شود.

پیاده سازی Pipeline زیر:

1- Input video 2- read frame 3- depth Anything 4- Depth Map 5- Output Video

فعالیت‌ها:

- خواندن ویدیو به‌صورت فریم‌به‌فریم
- تولید نقشه عمق برای هر فریم
- ترکیب نقشه‌های عمق و تولید ویدیوی خروجی
- محاسبه نرخ فریم ویدیوی ورودی
- اندازه‌گیری نرخ واقعی پردازش مدل (Inference FPS)

فاز پنجم – Depth Visualization و Overlay

نقشه عمق خام را با استفاده از یک Color Map مناسب به تصویر رنگی تبدیل شوند.

سپس آن را با تصویر اصلی ترکیب گردند:

RGB Image + Colorized Depth →Depth Overlay

- پارامتر alpha را قابل تنظیم کنید.

خروجی: حداقل ۵ تصویر با alphaهای مختلف ارائه شوند.

سوال:

تغییر alpha چه تاثیری بر interpretability تصویر دارد؟

کدام مقدار را برای نمایش به کاربر انتخاب می‌کنید و چرا؟

فاز ششم – تشخیص اشیای نزدیک و دور

در این فاز، نقشه عمق برای بررسی و مقایسه فاصله نسبی اشیای مختلف در یک تصویر تحلیل می‌شود.

فعالیت‌ها:

- انتخاب تصویری شامل حداقل سه شیء در فاصله‌های متفاوت:

Object A: نزدیک

Object B:متوسط

Object C:دور

- تعیین یک کادر محدودکننده (Bounding Box) یا ناحیه موردنظر (ROI) برای هر شیء

- محاسبه میانگین عمق(Mean Depth) ، میانه عمق(Median Depth) ، حداقل عمق (Minimum Depth) و حداکثر عمق (Maximum Depth) برای هرROI
- ثبت و مقایسه نتایج در قالب جدول

Object	Mean	Median	Min	Max	Relative Distance
A					Near
B					Medium
C					Far

پرسش تحلیلی:

اگر مدل برای یک شیء مقدار depth برابر ۰,۲۱ و برای شیء دیگر ۰,۸۱ تولید کند، آیا می توان نتیجه گرفت که اولی مثلاً ۲ متر و دومی ۸ متر فاصله دارد؟ پاسخ باید فنی و مستدل باشد.

فاز هفتم – طراحی یک سیستم کاربردی مبتنی بر Depth Anything

در این فاز، یک سیستم کاربردی برای تشخیص نزدیک‌شدن اشیا به دوربین و هشداردهی هنگام ورود آن‌ها به محدوده خطر طراحی و پیاده‌سازی می‌شود.

Pipeline سیستم هشدار نزدیک شدن شیء:

1- Camera 2- Depth Anything 3- Depth Map 4- Nearest Object 5- Warning

اگر شیء وارد محدوده خطر شد، پیام زیر نمایش داده شود:

WARNING!

OBJECT TOO CLOSE